일반화학 및 실험 1 (2011년 1학기)
제1장 유효 숫자와 화학에서의 농도 단위들

중요 학습 내용

- 화학에서 자주 사용하는 단위들
- 측정값, 유효숫자 그리고 연산
- 원자량, 분자량, 몰수와 몰질량
- 용액과 농도 표현법

2011년 3월 11일 금요일

단위

- 단위 (Units)
  - SI 접두어 (metric 접두어) (SI = Systemè International)

SI 접두어	기호	10의 지수	SI 접두어	기호	10의 지수
peta	P	10^{15}	milli	m	10^{-3}
tera	T	10^{12}	micro	μ	10^{-6}
giga	G	10^{9}	nano	n	10^{-9}
mega	M	10^{6}	pico	p	10^{-12}
kilo	k	10^{3}	femto	f	10^{-15}
centi	c	10^{-2}	atto	a	10^{-18}

단위

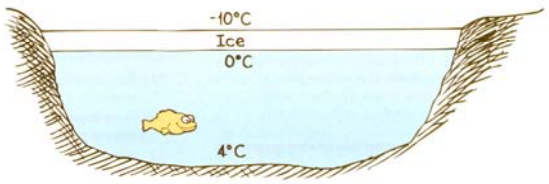
1. 부피
   - 1 mL = 1 cm^3 = 1 cc
   - 1 gallon = 3.785 L = 8 pint
2. 질량과 무게
   - 질량: 물질이 가지고 있는 고유한 값
   - 무게: 일정하지 않고 변함. (=힘)
3. 밀도
   - 밀도 = 질량 / 부피
   - 물의 밀도 = 0.99707 g/cm^3 (25°C)



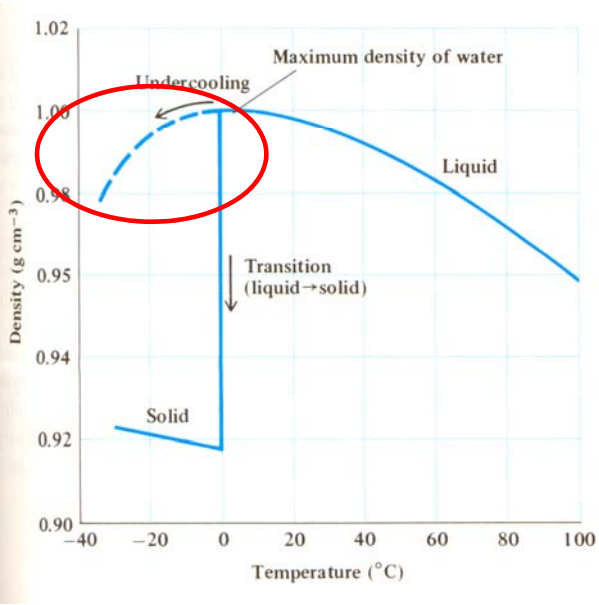
(예제) 물의 밀도를 1 g/cm^3할 때, 물 2 L의 질량은 얼마인가?

온도와 물의 밀도

- 왜 호수의 물은 위부터 어는 것일까?



- 온도와 물의 밀도



1.1 측정값의 불확실성

- 측정치들의 평균 (mean or average)

$$m = \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i}{N}$$

- 측정치들의 표준 편차 (standard deviation)

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (x_i - m)^2}{N - 1}}$$

- 측정값 = 평균값 ± 표준 편차

유효 숫자

- 유효 숫자: 주어진 측정값에서 유효 숫자란, 그 측정값을 구성하는 숫자들 중에서 의미를 가지는 숫자들을 의미한다.
- 과학적 표기

$$x \times 10^{y}$$

  - x는 1 보다 크고 10 보다 작은 유효 숫자로 이루어져 있어야 한다.
  - y는 0이 아닌 정수이어야 한다.
  - 예:

$[\mathrm{H}^+] = 3.2 \times 10^{-3}\ M$ $\qquad$ $K_{sp} = 1.40 \times 10^{-10}\ M$

$K_w = 1.0 \times 10^{-3}\ M$ $\qquad$ $[\mathrm{Ca}^{2+}] = 1.020 \times 10^{-5}\ M$



(예제) 0.0012 g과 0.002010 g을 과학적 표기법으로 바꾸고 유효 숫자의 갯수를 구하여라.

$0.0012\ \mathrm{g} = 1.2 \times 10^{-3}\ \mathrm{g}$

$0.002010\ \mathrm{g} = 2.010 \times 10^{-3}\ \mathrm{g}$

유효 숫자와 단위의 변환

- 주어진 단위의 측정값을 다른 단위의 수치로 변환하는 작업에서 원래 측정값이 소유했던 유효 숫자의 수는 변하지 말아야 한다.
  - 예:

$$8.67\ \text{g/mL} = 0.00867\ \text{kg/mL} = 8.67 \times 10^{-3}\ \text{kg/mL}$$

$$83\ \text{mg} = 8.3 \times 10^{-2}\ \text{g}$$

유효 숫자와 연산

- 더하기와 빼기: 계산 결과의 정확도 (소수점 이하 자리 수)는 그 계산에 사용된 수치들 중에서 가장 정확도가 낮은 수의 정확도를 넘어설 수 없다.
  - 예: $0.123 + 1.23 + 2.34675 =$

$$\begin{array}{r} 0.123 \\ 1.23 \\ +\ 2.34675 \\ \hline 3.69975 \end{array}$$

$$0.123 + 1.23 + 2.34675 = 3.69975 = 3.70$$



(예제 1.6) 다음을 계산하여 과학적 표기법으로 나타내어라

$$\mathbf{1.234 \times 10^{-2} + 1.234 \times 10^{-4}}$$

$$\begin{aligned} 1.234 \times 10^{-2} + 1.234 \times 10^{-4} &= 123.4 \times 10^{-4} + 1.234 \times 10^{-4} \\ &= 124.6 \times 10^{-4} = 1.246 \times 10^{-2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1.234 \times 10^{-2} + 1.234 \times 10^{-4} &= 1.234 \times 10^{-2} + 0.01234 \times 10^{-2} \\ &= 1.24634 \times 10^{-2} = 1.246 \times 10^{-2} \end{aligned}$$

유효 숫자와 연산

- 곱하기와 나누기: 그 계산에 사용된 수치들 중에서 가장 적은 수의 유효 숫자를 가지는 수치의 유효 숫자의 수보다 더 많아질 수 없다.
  - 예: $(83\ \text{g}) \div (8.67\ \text{g/cm}^3) = 9.573241066\ \text{cm}$

    $(83\ \text{g}) \div (8.67\ \text{g/cm}^3) = 9.6\ \text{cm}^3$



(예제 1.4) 다음을 계산하여 과학적 표기법으로 나타내어라

$$(9.6\ \text{cm}^3)^{1/3}$$

$$(9.6\ \text{cm}^3)^{1/3} = 2.125317138\ \text{cm} = 2.1\ \text{cm}$$

유효 숫자와 연산

- Log 계산의 경우

$$\log(0.0234) = \log(2.34 \times 10^{-2}) = \log(2.34) + \log(10^{-2})$$
$$= 0.369 + (-2) = -1.631$$



위 결과에서 -1.631의 유효 숫자가 3 개임에 주의. $\log(0.0234) = -1.63$ 가 아님에 주의. 이 경우에는 유효 숫자가 두 개뿐임.



(예제 1.7) 다음 용액의 **pH**를 구하여라

$$[\text{H}^+] = 1.34 \times 10^{-6}\ M$$

$$\text{pH} = -\log(1.34 \times 10^{-6}) = -(0.1271047984 + (-6))$$
$$= 5.872895202 = 5.873$$

원자량과 분자량

- 원자량 (상대적 원자 질량): $^{12}_{6}C$ 를 12라 약속하고 이에 대한 다른 원자들의 질량 비. (원자량은 상대적인 값이므로 g을 붙이지 않는다.)

  $^{12}_{6}C$ 1개의 실제 질량 = 1.99264822 x 10^{-23} g (사실불변수치) → 12 (약속)

- 원자 질량 단위 (atomic mass unit): $^{12}_{6}C$ 원자 한 개 질량의 12분의 1의 값과 정확히 일치하는 질량으로 정의. (단위: amu)
  - 1 amu = 1.66054 x 10^{-24} g
  - A 원자의 원자량 x 1 amu = A 원자 1개의 질량
  - $^{12}_{6}C$ 원자 한 개의 질량 = 12 x 1 amu = 12 amu
- 분자량: 분자를 구성하는 원자들의 원자량의 합.



(예제) $^{63}_{29}Cu$ 의 원자량은 62.930이다. 629.3 amu는 $^{63}_{29}Cu$ 원자 몇 개의 질량인가?

평균 원자량

- 평균 원자량: 동위원소 존재비율 (존재하는 갯수비율)에 따른 원자량의 평균값.

동위원소의 원자량	A	B
동위원소의 존재비	a %	(100 – a) %

$$\text{평균 원자량} = A \times \frac{a}{100} + B \times \frac{100-a}{100}$$

- '평균'이라는 말 생략



(예제) 자연계에는 98.9%의 $^{12}_{6}C$와 1.10%의 $^{13}_{6}C$이 존재한다. 각각의 원자량을 12.0000, 13.00335라 할 때, 평균 원자량은?

$$\text{탄소의 평균원자량} = 12.0000 \times \frac{98.90}{100} + 13.00 \times \frac{1.10}{100} = 12.01$$

Avogadro 수, 몰수와 몰질량

- Avogadro 수 (Avogadro's number, Loschmidt number, N_A): 정확히 $^{12}_{6}C$ 동위원소 12 g에 포함되어 있는 $^{12}_{6}C$ 원자의 수.
  - $N_A = 6.0221367 \times 10^{23} = 6.022 \times 10^{23}$
  - **모든 원자나 분자의 원자량 혹은 분자량에 g을 붙이면 그 원자나 분자 Avogadro 수에 해당하는 질량이 됨.**
- 몰수 (mole): 원자나 분자의 Avogadro 수에 해당하는 양 (단위: mol)
  - 1 mol 산소 원자 = 산소 원자 6.022×10^{23} 개
  - 1 mol 물 분자 = 물 분자 6.022×10^{23} 개
  - 1 mol Na^+ = Na^+ 이온 6.022×10^{23} 개
- 몰질량 (molar mass): 1몰의 단위물질 (원자, 분자, 이온 등)이 갖는 질량. (단위: g/mol)
  - 원자량이나 분자량에 g을 붙이면 원자나 분자의 몰질량이 됨.
  - 원자나 분자가 Avogadro 수 만큼 존재할 때 얻어지는 질량.



(예제) 다음 화합물의 분자 질량을 amu 단위로 계산하여라.

(a) SO_2

(b) caffeine ($C_8H_{10}N_4O_2$)

(a) SO_2의 분자 질량 (amu) = 32.07 amu + 2(16.00 amu) = 64.07 amu

(b) Caffeine의 분자질량 (amu) = 8(12.01 amu) +10(1.008 amu) + 4(14.01 amu) + 2(16.00 amu) = 194.20 amu



(예제) 다음 물음에 답하여라.

(a) 메탄 **(CH_4) 6.07 g** 속에 들어있는 메탄 분자의 개수는 몇 **mol**인가?

(b) 아연 **(Zn) 0.356 mol**의 질량은 몇 **g**인가?

(a) 메탄의 몰질량 = 16.04 g/mol
그러므로 비례식을 이용하면 6.07 g 속에는 0.387 mol이 존재

(b) 아연의 몰질량 =65.39 g/mol
그러므로 비례식을 이용하면 0.356 mol의 질량은 23.3 g



(예제) 지구의 바다를 이루는 물의 총부피는 1.3×10^9 km^3이라 한다. 500 mL 비이커에 들어있는 물을 바다물에 쏟은 후, 지구 전체의 바다물과 잘 섞였다고 가정하자. 이 때 500 mL 비이커로 바닷물을 다시 담는다면 그 안에 들어있는 초기 비이커 안에 들어있던 물분자의 갯수는 얼마인가? (단, 물의 밀도는 1.0 g/cm^3 라 가정한다.)

1.2 화학에서 용액의 농도

- 용액 (solution): 둘 또는 그 이상의 물질들의 균일 혼합물
  - 용질 (solute): 용액 내에 더 적은 양으로 존재하는 물질.
  - 용매 (solvent): 용액 내에 더 많은 양으로 존재하는 물질.
  - 수용액 (aqueous solution): 용매가 물인 용액.
- 수용액의 농도: 특정 성분의 양을 수용액 전체의 양으로 나누어 얻은 비율



1.2.1 농도 표현법

1. 분율: 주어진 무게 (또는 부피)의 시료 용액 중에 함유된 특정 성분의 무게 (또는 부피)를 나타낸 것.
   1) 무게/무게 백분율 (=질량 백분율)
   2) 몰분율
2. 몰농도: 용액 1 L (또는 용액 1000 mL) 속에 녹아 있는 용질의 몰수 (단위: mol/L = M)
3. 몰랄농도: 용매 1 kg (또는 용매 1000g) 속에 녹아 있는 용질의 몰수 (단위: mol/kg = m)

1.2.2 질량 백분율 (=무게/무게 분율과 무게/무게 백분율)

- 질량 분율과 질량 백분율

$$\text{용질의 질량 분율} = \frac{\text{용질의 질량}\,(m,w)}{\text{용액의 질량}\,(m,w)}$$

$$\text{용질의 질량 백분율}\,(\%) = \frac{\text{용질의 질량}\,(m,w)}{\text{용액의 질량}\,(m,w)} \times 100\,\%$$

예:

20.0 %(w/w) = 20.0 % = 0.200 ⇒ 용액의 질량이 100 g이라면, 그 중에 용질의 질량은 20 g이다.

몰분율

- 몰분율

$$\text{성분}A\text{의 몰분율} = \frac{A\text{의 몰수}}{\text{모든 성분의 몰수의 합}}$$

예: A, B, C, D 네 종류의 분자들로 이루어진 혼합 기체에서 각 분자들의 몰수를 n_A, n_B, n_C, n_D라고 할 때, 각 분자의 몰분율은

$$X_A = \frac{n_A}{n_A + n_B + n_C + n_D}$$
$$X_B = \frac{n_B}{n_A + n_B + n_C + n_D}$$
$$X_C = \frac{n_C}{n_A + n_B + n_C + n_D}$$
$$X_D = \frac{n_D}{n_A + n_B + n_C + n_D}$$

이고,

$$X_A + X_B + X_C + X_D = 1$$



(예제 1.9) 200.0 mg의 진통제 알약에 진통제 성분은 20.0 mg이고 나머지는 충전제 (filler)이다. 알약 속 진통제 성분의 무게/무게 백분율을 구해 보자.

진통제 성분의 무게/무게 분율 = (진통제 성분의 무게) ÷ (알약의 무게)

$$= \frac{20.0\,\text{mg}}{200.0\,\text{mg}} = 0.100\,(\text{w/w})$$

무게/무게 백분율 = 분율×100 = 0.100 (w/w) ×100 = 10.0 %(w/w)



(예제 1.10) 1.2304 kg의 철광석 시료에 함유된 Fe_3O_4 (Fe^{2+} $(Fe^{3+})_2O_4$, 산화철, iron oxide, magnetite)의 무게가 0.0101 g이라면, 철광석에 함유되어 있는 철 (iron, Fe) 의 (a) 무게/무게 분율, (b) 무게/무게 백분율을 구해 보자. 단, 철 (Fe) 의 원자량은 55.85이고, 산소 (O) 의 원자량은 16.0이다.

Fe_3O_4 속에 존재하는 철의 무게

$$= (Fe_3O_4\text{의 무게}) \times \frac{\text{Fe의 원자량} \times 3}{Fe_3O_4\text{의 화학식량}}$$

$$= 0.0101\,\text{g} \times \frac{55.85 \times 3}{55.85 \times 3 + 16.0 \times 3} = 0.00731\,\text{g}$$

$$\text{(a) 철광석 시료 중 철의 분율} = \frac{\text{철의 무게(g)}}{\text{철광석 시료의 무게(g)}}$$

$$= \frac{0.00731\,\text{g}}{1.2304 \times 10^3\,\text{g}} = 5.94 \times 10^{-6}\,(\text{w/w})$$

(b) 철광석시료 중 철의 무게/무게 백분율 = 철의 무게/무게 분율×100

$$= 5.94 \times 10^{-6} \times 100 = 5.94 \times 10^{-4}\ \%(\text{w/w})$$

1.2.3 몰농도

- 몰농도: 용액 1 L (또는 용액 1000 mL) 속에 녹아 있는 용질의 몰수 (단위: mol/L = M)

$$\text{몰농도}\,(\text{mol/L, M}) = \frac{\text{용질의 몰수 (mol)}}{\text{용액의 부피 (L)}}$$



(예제 1.11) 3.200 g의 NaCl (Na: 23.0, Cl: 35.5) 를 물에 녹여 부피가 500.0 mL 용액을 만드는 경우 NaCl 수용액의 몰농도를 구해 보자.

$$\text{용질의 몰수} = \frac{\text{용질의 질량}}{\text{용질의 몰질량}} = \frac{3.200\,\text{g}}{58.5\,\text{g/mol}} = 0.0547\,\text{mol}$$

$$\text{용액의 몰농도}\,(\text{mol/L, M}) = \frac{\text{용질의 몰수}\,(\text{mol})}{\text{용액의 부피}\,(\text{L})}$$

$$= \frac{0.0547\,\text{mol}}{0.5\,\text{L}} = 0.109\,\text{mol/L} = 0.109\,\text{M}$$

몰농도와 몰수와의 관계

- 수용액의 몰농도가 M mol/L이고 부피가 V L인 경우, 수용액에 들어있는 용질의 몰수는 다음과 같이 주어진다.

$$\text{용질의 몰수}\,(\text{mol}) = \text{용액의 농도}\,(\text{mol/L}) \times \text{용액의 부피}\,(\text{L})$$

$$n = MV$$



(예제 **1.13)** 농도가 **0.100 *M***인 **Na^+** 이온 수용액 **250.0 mL**에 들어 있는 **NaCl**의 몰수와 질량은**?** (Na: 23.0, Cl: 35.5)



(예제 1.14) 황산 구리 시약을 사용하여 Cu^{2+} 이온의 농도가 **0.0100 *M***이고 부피가 **500.0mL**인 수용액을 제조하기 위해 사용해야 할 오수산화물 황산구리 시약의 무게는**?** **(**단 오수화물 황산구리 시약 **($CuSO_4 \cdot 5H_2O$)**의 몰질량은 **249.69 g/mol**이다.**)**

$$\text{용액속에 존재해야 할 } Cu^{2+}\text{의 몰수 (mol)}$$
$$= \text{용액의 농도 (mol/L)} \times \text{용액의부피 (L)}$$
$$= 0.0100\,(\text{mol/L}) \times 0.500\,\text{L} = 0.00500\,\text{mol}$$

$$\text{용질의 몰수 (mol)} = \frac{\text{용질의 질량 (g)}}{\text{용질의 몰질량 (g/mol)}}$$

$$\Rightarrow \text{용질의질량} = \text{용질의 몰수 (mol)} \times \text{용질의 몰질량 (g/mol)}$$

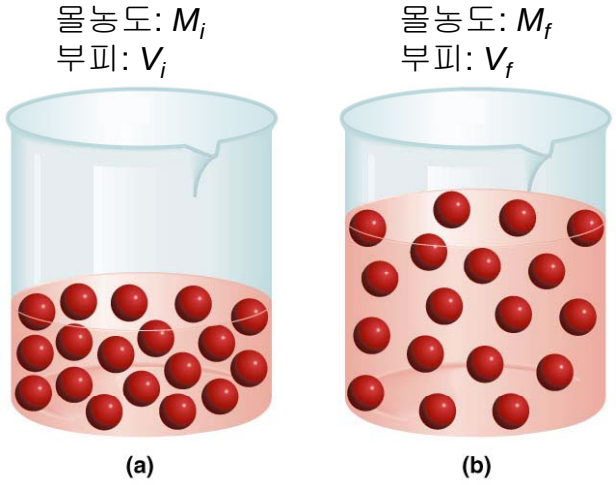
$$CuSO_4 \cdot 5H_2O\text{의 질량} = 0.00500\,\text{g} \times 249.69\,\text{g/mol} = 1.25\,\text{g}$$



$CuSO4 \cdot 5H_2O$ 1.25 g를 채취하여 반 정도 물이 채워진 500.0 mL 부피 플라스크에 넣어 모두 다 녹여 준다. 플라스크의 상단에 표시된 선까지 물을 가해 500.0 mL 수용액을 제조한다.

진한 몰농도의 수용액으로 묽은 농도의 수용액 만들기

- 희석 (dilution): 주어진 몰농도의 수용액의 일부를 묽혀 보다 묽은 몰농도의 수용액을 제조하는 과정



$$n = M_i V_i = M_f V_f$$



(예제 1.15) 농도가 **1.00 *M***인 **HCl** 수용액을 사용하여 농도가 **0.10 *M***인 **HCl** 수용액 **500.0 mL**를 만드는 방법은?

$$n = MV = M'V'$$



500 mL 부피 플라스크에 적당량의 물을 가한 후, 1.00 *M* HCl 수용액 50 mL를 첨가하여 묽혀 준다. 플라스크의 표선까지 물을 첨가해 준다.

1.2.4 몰랄농도

- 몰랄농도: 용매 1 kg (또는 용매 1000g) 속에 녹아 있는 용질의 몰수 (단위: mol/kg = m)

$$\text{몰랄농도 (m)} = \frac{\text{용질의몰수 (mol)}}{\text{용매의질량 (kg)}}$$

- 몰랄 농도의 필요성
  - 수용액의 용매인 물의 부피는 온도에 따라 변하므로, 부피의 함수인 몰농도는 온도가 변함에 따라 변함.
  - 온도에 따라 변하지 않는 새로운 농도가 필요하게 됨.
- 일반적으로 몰농도와 몰랄농도는 거의 같다고 볼 수 있다.
  - 25°C에서 물의 밀도 = 0.99707 g/cm^3 = 0.99707 kg/L ≈ 1 kg/L



(예제 1.17) 몰농도가 **2.45 *M***인 메탄올 **(methanol, methyl alcohol, CH_3OH)** 수용액의 밀도는 **0.976 g/mL**이다. 이 수용액의 몰농도를 몰랄농도로 바꾸어 보자. 단, **CH_3OH**의 분자량은 **32.04**이다.



(예제) 몰랄농도가 **0.396 m**인 포도당 용액의 몰농도는**? (**단 포도당의 몰질량은 **180.2 g/mol** 이고 포도당 용액의 밀도는 **1.16 g/mL**이다**)**



(예제) 질량 백분율로 **35.4 %**인 인산(**H_3PO_4**) 수용액의 몰랄농도를 계산하시오. **(**단, 인산의 몰질량은 **98.00 g/mol**이다.**)**